

데이터 행수 198,716	등록과목수 합계 1,076,600	출고수 합계 652,339	전체 출고율 60.59%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202607 (43개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 0회) · #13 활성 필터 칩 x 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=198716 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1076600 sum_mtr_cn=652339 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=92731 of 198716 ✓ 행수 일치: rows=198716
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 577초 14항목 전부 통과 — KPI 합산·전월 대비·필터·펼침·슬라이더·초기화 모두 정상
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,076,600	1,076,600	1,076,600	일치
출고수	652,339	652,339	652,339	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	198,716	198,716	198,716	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	687,181	648,591	94.38%
특강	389,419	3,748	0.96%
합계	1,076,600	652,339	60.59%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 577초

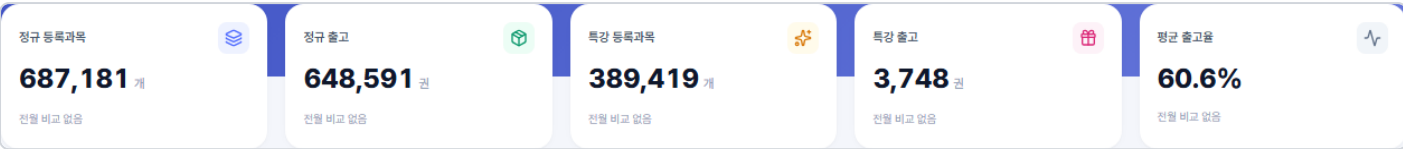
#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	KPI 정규 687181+특강 389419=1076600 (SSOT 1076600), 출고 648591+3748=652339 (SSOT 652339), 평균 출고율 60.6% vs 계산 60.59%; data-testid subjects=1076600 shipments=652339 rows=198716; CSV 재집계 과목=1076600 출고=652339 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.007
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 ym=202607, 전월=202606 · 정규 등록과목: 칩 -1.1% vs 계산 -1.14% / 정규 출고: 칩 -39.2% vs 계산 -39.18% / 특강 등록과목: 칩 7.9% vs 계산 7.91% / 특강 출고: 칩 -23.5% vs 계산 -23.47% / 평균 출고율: 칩 -40.4% vs 계산 -40.37% 차이: 정규 등록과목 0.039 · 정규 출고 -0.016 · 특강 등록과목 -0.01 · 특강 출고 -0.031 · 평균 출고율 -0.033
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '호남' 카드=(과목 100, 출고 104) / region 필터 후 KPI=(과목 100, 출고 104) / CSV 재집계=(과목 100, 출고 104) 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: width=100% vs min(100,104)=100 / 대구경북: width=57.7% vs min(100,57.7)=57.7 / 부울: width=44.3% vs min(100,44.3)=44.3 차이: card1_pp 0 · card2_pp 0 · card3_pp 0
5	추세선 hover slice	PASS	hover ym=202410 → 툴팁(2024.10 / 과목 24,226 / 출고 16,067 / 율 66.3%) vs CSV(24226 / 16067 / 66.32%), tooltip visible=true 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.021
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율: 52.8% + 47.2% = 100.0% / 정규 vs 특강 점유율: 61.4% + 38.6% = 100.0% 차이: donut1_pp 0 · donut2_pp 0
7	필터 적용 — region	PASS	region='호남' 적용 → 칩=[연도 2026년 월 7월 협의회 호남] (칩OK=true), 협의회 요약 행=1개(호남), 프로그램 요약 9행, 트렌드 갱신=true, KPI 과목 100/출고 104 vs CSV 100/104 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 칩=true 갱신=true KPI(15365/8617) vs CSV(15365/8617) / subject='과학' 칩=true 갱신=true KPI(12884/5809) vs CSV(12884/5809) / program='Askhow' 칩=true 갱신=true KPI(966/630) vs CSV(966/630) / step='A' 칩=true 갱신=true KPI(1112/674) vs CSV(1112/674) / search='강릉' 칩=true 갱신=true KPI(47/43) vs CSV(47/43) 차이: type 0 · subject 0 · program 0 · step 0 · search 0
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	'호남' 행 클릭 → activeTab=details, 칩=[연도 2026년 월 7월 협의회 호남], 센터카드 4개 (기대 4개, 전부 해당 협의회=true) 차이: centers 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터 '익산' 펼침 → 정규(17/33), 특강(0/0) vs CSV raw 정규(17/33), 특강(0/0) 차이: regularSubjects 0 · regularShipments 0 · specialSubjects 0 · specialShipments 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	센터 '익산' 펼친 뒤 type='정규' 적용 → top 388.5→388.5 (동일유지=true), aria-expanded=true, opened영역 유지=true, 최상단 closed 카드 top=1851.5 (펼친 카드가 위=true) 차이: top_delta 0
12	슬라이더 드래그 (render 0회)	PASS	input 10회(90→80) → 재렌더 0회(슬라이더 노드 동일=true, 라벨 90→80 즉시 갱신=true), change 1회 → 재렌더 누계 1회(노드 교체=true) 차이: render_on_input 0 · render_on_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	'호남' 칩 생성=true → × 클릭 → 칩 제거=true (남은 칩 연도:2026년, 월:7월), 시트 협의회 요약='전체', KPI 원복=true (15,365/8,617) 차이: —
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	펼침 1건 + region 필터 + alerts 탭 상태에서 🗖 → 탭 alerts→alerts (유지=true), 펼침 0건, 칩=[연도 2026년 월 7월] (사용자칩 제거=true, 초기 칩셋 복귀=true), KPI 복귀=true 차이: —

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

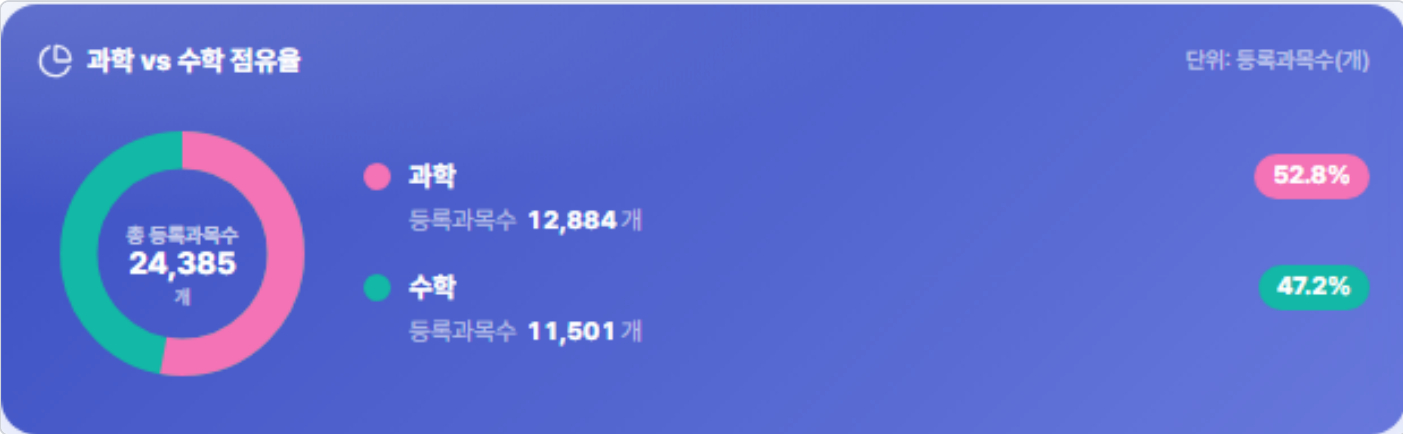
△ 점검 메모
검증 대상=build/_auto_stage.html 단일 파일(file://), headless chromium 1440x1200. 기대값은 대시보드와 독립적으로 data.csv(198,716행)를 Node에서 재집계해 산출했고 총합(과목 1,076,600 / 출고 652,339)이 extract_meta.aggregates와 일치. #1#5는 편성년/편성월을 전체로 풀어 SSOT 전 구간과 대조. 참고사항 2건(결함 아님): (a) 호남 협의회는 출고율 104%(초과)라 게이지 width가 설계대로 100%에서 clamp됨 — 명세의 min(100, 출고율)과 일치. (b) 미달 임계치 슬라이더 기본값이 range 최대(90)라 상향 드래그 시 값이 고정되므로, #12는 하향(90→80)으로 드래그를 시뮬레이션해 라벨 즉시 갱신까지 확인함.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-07-24 08:30:00 → 2026-07-24 08:30:00
02_db_extractor	완료	0	175.2 초	2026-07-24 08:30:00 → 2026-07-24 08:32:55
03_data_archiver	완료	0	0.5 초	2026-07-24 08:32:55 → 2026-07-24 08:32:56
04_dashboard_builder	완료	0	2 초	2026-07-24 08:32:56 → 2026-07-24 08:32:58
05_integrity_verifier	완료	0	598 초	2026-07-24 08:32:58 → 2026-07-24 08:42:56
06_publish_gateway	완료	0	9 초	2026-07-24 08:42:56 → 2026-07-24 08:43:05
07_propagation_waiter	완료	0	1.2 초	2026-07-24 08:43:05 → 2026-07-24 08:43:06
08_notifier	완료	0	2 초	2026-07-24 08:43:06 → 2026-07-24 08:43:08

발행 결과 — commit 7e63ecc · 25 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260724-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash dcc592bd0de9